

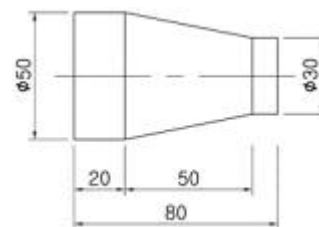
1과목 : 기계재료 및 요소

- 에너지 흡수 능력이 크고, 스프링 작용 외에 구조용 부재기능을 겸하고 있으며, 재료가공이 용이하여 자동차 현가용으로 많이 사용하는 스프링은?
 ① 공기 스프링 ② 겹판 스프링
 ③ 코일 스프링 ④ 태엽 스프링
- 자동차용 신소재인 파인세라믹스(fine ceramics)에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 가볍다.
 ② 강도가 강하다.
 ③ 내화특성이 우수하다.
 ④ 내마모성 및 내열성이 우수하다.
- 증기나 기름 등이 누출되는 것을 방지하는 부위 또는 외부로부터 먼지 등의 오염물 침입을 막는데 주로 사용하는 너트는?
 ① 캡 너트(cap nut)
 ② 와셔볼이 너트(washer based nut)
 ③ 둥근 너트(circular nut)
 ④ 육각 너트(hexagon nut)
- 에너지를 소멸하고 충격, 진동 등의 진폭을 경감시키기 위해 사용하는 장치는?
 ① 차음재 ② 로프(ropes)
 ③ 댐퍼(damper) ④ 스프링(spring)
- 나사의 피치가 일정할 때 리드(lead)가 가장 큰 것은?
 ① 4줄 나사 ② 3줄 나사
 ③ 2줄 나사 ④ 1줄 나사
- 베어링의 재료가 구비할 성질이 아닌 것은?
 ① 가공이 쉬운 것 ② 부식에 강할 것
 ③ 충격하중에 강할 것 ④ 피로강도가 작을 것
- 항온 열처리 방법에 포함되지 않는 것은?
 ① 오스테퍼 ② 시안화법
 ③ 마켄칭 ④ 마템퍼
- 주조시 주형에 냉금을 삽입하여 주물 표면을 급냉시킴으로 백선회하고 경도를 증가시킨 내마모성 주철은?
 ① 보통주철 ② 고급주철
 ③ 합금주철 ④ 철드주철
- 가스 질화법으로 강의 표면을 경화하고자 할 때 질화효과를 크게 하는 원소는?
 ① 코발트 ② 니켈
 ③ 마그네슘 ④ 알루미늄
- 문힘키(sunk key)에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 기울기가 없는 평행 성크 키도 있다.
 ② 머리 달린 경사 키도 성크 키의 일종이다.
 ③ 축과 보스의 양쪽에 모두 키 홈을 파서 토크를 전달시킨다.

- ④ 대개 윗면에 1/5정도의 기울기를 가지고 있는 수가 많다.

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 단면적이 20mm²인 어떤 봉에 100kgf의 인장하중이 작용할 때 발생하는 응력은?
 ① 2kgf/mm² ② 5kgf/mm²
 ③ 20kgf/mm² ④ 50kgf/mm²
- 접촉면의 압력을 p, 속도를 v, 마찰계수가 μ 일 때 브레이크 용량(brake capacity)을 표시하는 것은?
 ① μpv ② $\frac{1}{\mu pv}$
 ③ $\frac{pv}{\mu}$ ④ $\frac{\mu}{pv}$
- 내열강에서 내열성, 내마모성, 내식성 등을 증가시키기 위해 첨가되는 대표적인 원소는?
 ① 크롬(Cr) ② 니켈(Ni)
 ③ 티탄(Ti) ④ 망간(Mn)
- 나사산과 굴이 같은 반지름의 원호로 이은 모양이 둥글게 되어 있는 나사는?
 ① 볼나사 ② 톱니나사
 ③ 너클나사 ④ 사다리꼴나사
- 탄소강 중 함유되어 헤어크랙(hair crack)이나 백점을 발생하게 하는 원소는?
 ① 규소(Si) ② 망간(Mn)
 ③ 인(P) ④ 수소(H)
- 일강에 회전 절삭운동을 주어 가공하는 공작기계는?
 ① 선반 ② 드릴링 머신
 ③ 밀링 머신 ④ 보링 머신
- 다음 윤활제 중 비산 및 유출되지 않고, 급유횟수가 적고 경제적이며, 사용온도 범위가 넓고, 장시간 사용에 적합한 것은?
 ① 극압 유 ② 그리스
 ③ 기계 유 ④ 스프레이 유
- 선반가공에서 테이퍼 절삭 시 복식 공구대의 선회값은 얼마인가?



- ① 3 ② 2
 ③ 0.5 ④ 0.2

19. 길이가 짧은 가공물을 절삭하기 편리하며, 베드의 길이가 짧고, 심압대가 없는 경우가 많은 선반은?

- ① 터릿선반 ② 릴리빙선반
③ 정면선반 ④ 보통선반

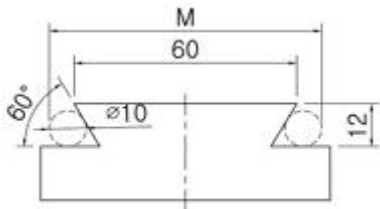
20. 선반에서 절삭속도가 20m/min로 지름 30mm의 연강을 가공할 때, 스피들의 회전수는 몇 rpm 정도인가?

- ① 132 ② 477
③ 212 ④ 666

21. 버니어 캘리퍼스(vernier callipers)에서 어미자의 한 눈금이 1mm이고, 아들자의 눈금 19mm를 20등분 한 경우 최소 측정치는 몇 mm 인가?

- ① 0.01mm ② 0.02mm
③ 0.05mm ④ 0.1mm

22. 그림에서 더브테일 $\phi 10$ 핀을 이용하여 측정할 때 M의 길이는 약 얼마인가?



- ① 45.36mm ② 60.65mm
③ 73.46mm ④ 94.56mm

23. 절삭가공을 위하여 기계를 운전하기 전에 점검하여야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 기계 작동면의 급유 상태
② 백래시와 공작 정밀도 검사
③ 볼트, 너트 등의 풀림 상태
④ 안전장치와 동력 전달 장치의 작동 상태

24. 밀링 절삭조건 중 테이블의 이송속도를 구하는 식은? (단, f 는 테이블의 이송속도, f_z 는 커터의 절삭날 1개마다의 이송, z 는 커터의 날수, n 은 회전수이다.)

- ① $f = \frac{40}{z}$ ② $f = \frac{z \times n}{60 \times 102}$
③ $f = f_z \times z \times n$ ④ $f = \frac{1000z}{\pi n}$

25. 래핑(lapping)의 장점에 해당되지 않는 것은?

- ① 정밀도가 높은 제품을 가공할 수 있다.
② 가공면은 윤활성 및 내마모성이 좋다.
③ 작업이 용이하고 먼지가 적다.
④ 가공면이 매끈한 거울면을 얻을 수 있다.

3과목 : 기계제도

26. 아래와 같은 구멍과 축의 끼워 맞춤에서 최대 틈새는?

$$\text{구멍: } \phi 45H7 = \phi 45 \begin{matrix} +0.025 \\ 0 \end{matrix}$$

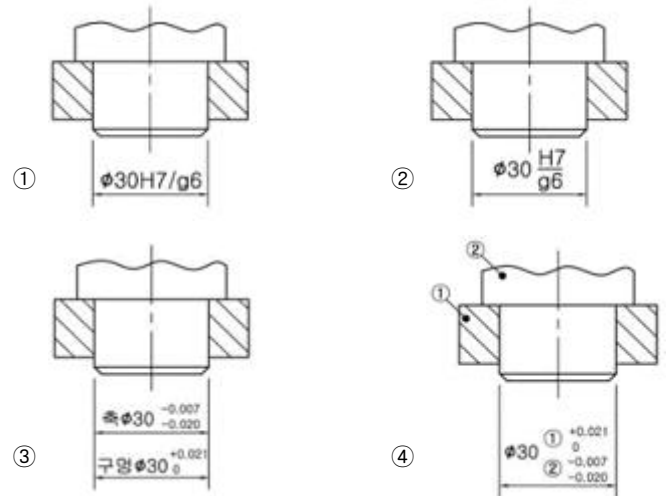
$$\text{축: } \phi 45K6 = \phi 45 \begin{matrix} +0.025 \\ +0.002 \end{matrix}$$

- ① 0.018 ② 0.023
③ 0.050 ④ 0.027

27. 다음 투상방법 설명 중 틀린 것은?

- ① 경사면부가 있는 대상물에서 그 경사면의 실형을 표시할 때에는 보조투상도로 나타낸다.
② 그림의 일부를 도시하는 것으로 충분한 경우에는 부분투상도로서 나타낸다.
③ 대상물의 구멍, 홈 등 한 부분만의 모양을 도시하는 것으로 충분한 경우에는 그 필요한 부분만을 회전 투상도로서 나타낸다.
④ 특정 부분의 도형이 작은 이유로 그 부분의 상세한 도식나 치수기입을 할 수 없을 때에는 부분 확대도로 나타낸다.

28. 다음 중 끼워 맞춤에서 치수기입 방법으로 틀린 것은?



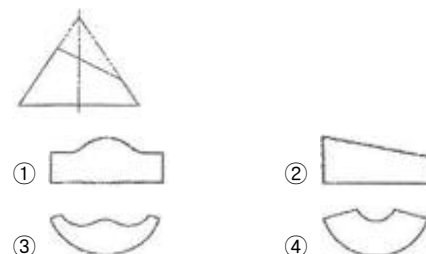
29. 다음 중 스케치도를 작성하는 방법이 아닌 것은?

- ① 프리핸드법 ② 방사선법
③ 본뜨기법 ④ 프린트법

30. 가공에 사용하는 공구나 지그 등의 위치를 참고로 도시할 경우에 사용되는 선은?

- ① 굵은 파선 ② 가는 2점 쇄선
③ 가는 파선 ④ 굵은 1점 쇄선

31. 다음과 같이 원뿔을 경사지게 자른 경우의 전개 형태로 올바른 것은?



32. 치수기입 원칙 중 맞지 않는 것은?

- ① 치수는 되도록 주투상도에 집중한다.
- ② 치수는 가능한 중복 기입을 한다.
- ③ 관련되는 치수는 되도록 한 곳에 모아서 기입한다.
- ④ 치수와 함께 특별한 제작 요구사항을 기입할 수 있다.

33. 한국 산업 표준 중 기계부문에 대한 분류 기호는?

- ① KS A ② KS B
- ③ KS C ④ KS D

34. 줄무늬 방향의 기호에서 가공에 의한 커터의 줄무늬가 여러 방향으로 교차될 때 나타내는 기호는?

- ① R ② C
- ③ F ④ M

35. 길이가 50mm인 축을 도면에 5:1 척도로 그릴 때 기입되는 치수로 옳은 것은?

- ① 10 ② 250
- ③ 50 ④ 100

36. 리브(rib), 암(arm) 등의 회전도시 단면을 도형 내의 절단한 곳에 겹쳐서 나타낼 때 사용하는 선은?

- ① 굵은 실선 ② 굵은 1점쇄선
- ③ 가는 파선 ④ 가는 실선

37. 축의 끼워맞춤에 사용되는 IT공차의 급수에 해당하는 것은?

- ① IT 01 ~ IT 4 ② IT 01 ~ IT 5
- ③ IT 5 ~ IT 9 ④ IT 9 ~ IT 10

38. 다음 치수 보조기호 표시 중 의미가 잘못 표시된 것은?

- ① S∅ : 구의 지름 ② SR : 구의 반지름
- ③ C : 45° 모따기 ④ (20) : 완성치수 20

39. 주로 금형으로 생산되는 플라스틱 눈금자와 같은 제품 등에 제거 가공 여부를 묻지 않을 때 사용되는 기호는?

- ①  ② 
- ③  ④ 

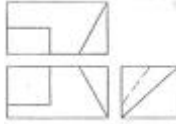
40. 다음은 어떤 물체를 제3각법으로 투상하여 정면도와 우측면도를 나타낸 것이다. 평면도로 옳은 것은?

- 
- ①  ② 
- ③  ④ 

41. 기하 공차의 기호 연결이 옳은 것은?

- ① 진원도 :  ② 원통도 : 
- ③ 위치도 :  ④ 진직도 : 

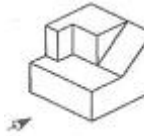
42. 다음은 제3각법으로 투상한 투상도이다. 입체도로 알맞은 것은? (단, 화살표 방향이 정면도이다.)

- 
- ①  ② 
- ③  ④ 

43. 한국산업표준에서 정한 도면에 사용하는 선 굵기의 기준이 아닌 것은?

- ① 0.18mm ② 0.35mm
- ③ 0.75mm ④ 1mm

44. 다음 등각 투상도에서 화살표 방향을 정면도로 할 경우 평면도로 올바른 것은?

- 
- ①  ② 
- ③  ④ 

45. 다음 공차 기입의 표시방법 중 복수의 데이텀(datum)을 표시하는 방법으로 올바른 것은?

- ①

	∅0.05	A
		B
- ②

A		∅0.05	B
---	---	-------	---
- ③

A		∅0.05	B
---	---	-------	---
- ④

	∅0.05	A	B
---	-------	---	---

46. 기어의 도시방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기어의 도면에는 주로 기어소재를 제작하는 데 필요한 치수만을 기입한다.
- ② 피치원 지름을 기입할 때에는 치수 앞에 PCR(Pitch Circle Radius)이라 기입한다.
- ③ 요목표의 위치는 도시된 기어와 가까운 곳에 정한다.
- ④ 요목표에는 치형, 모듈, 압력각 등 이의 가공에 필요한 사항을 기입한다.

47. 리벳 이음의 제도에 관한 설명으로 바른 것은?

- ① 리벳은 길이방향으로 절단하여 표시하지 않는다.
- ② 얇은 판, 형강 등 얇은 것의 단면은 가는 실선으로 그린다.
- ③ 형판 또는 형강의 치수는 “호칭 지름×길이×재료”로 표시한다.
- ④ 리벳의 위치만을 표시할 때에는 원 모두를 굵게 그린다.

48. 유체를 한 방향으로만 흐르게 하여 역류를 방지하는 구조의 밸브는?

- ① 안전 밸브 ② 스톱 밸브
- ③ 슬루스 밸브 ④ 체크 밸브

49. 다음 중 벨트 풀리의 도시방법으로 틀린 것은?

- ① 벨트 풀리는 축 직각방향의 투상을 주투상으로 할 수 있다.
- ② 벨트 풀리는 대칭형이므로 그 일부분만을 나타낼 수 있다.
- ③ 암은 길이 방향으로 절단하여 도시하지 않는다.
- ④ 암의 단면형은 도형의 안이나 밖에 부분단면으로 나타낸다.

50. 나사의 도시 방법에서 가는 실선으로 그려야 하는 것은?

- ① 완전 나사부와 불완전 나사부의 경계선
- ② 수나사 및 암나사의 골
- ③ 암나사의 안지름
- ④ 수나사의 바깥지름

51. 축의 도시방법 중 바르게 설명한 것은?

- ① 긴 축은 중간을 파단하여 짧게 그릴 수 있으며 치수는 실제의 길이를 기입한다.
- ② 축 끝의 모따기는 각도와 폭을 기입하되 60°모따기인 경우에 한하여 치수 앞에 “C”를 기입한다.
- ③ 동근 축이나 구멍 등의 일부 면이 평면임을 나타낼 경우에는 굵은실선의 대각선을 그어 표시한다.
- ④ 축에 있는 널링(knurling)의 도시는 빗줄인 경우 축선에 대하여 45°로 엇갈리게 그린다.

52. 다음 스프링에 관한 제도 설명 중 틀린 것은?

- ① 코일 스프링에서 코일 부분의 중간 부분을 생략하는 경우에는 생략하는 부분의 선 지름의 중심선을 가는 1점 쇄선으로 나타낸다.
- ② 하중 또는 처짐 등을 표시할 필요가 있을 때에는 선도 또는 항목표로 나타낸다.
- ③ 도면에서 특별한 지시가 없는 한 모두 오른쪽 감기로 도시한다.
- ④ 벌류트 스프링은 원칙적으로 하중이 가해진 상태에서 그리는 것을 원칙으로 한다.

53. 미터 사다리꼴 나사의 호칭지름 40mm, 피치 7, 수나사 등급이 7e인 경우 옳게 표시한 방법은?

- ① TM40 × 7 - 7e ② TW40 × 7 - 7e
- ③ Tr40 × 7 - 7e ④ TS40 × 7 - 7e

54. 주어진 베어링 호칭에 대한 안지름 치수가 틀린 것은?

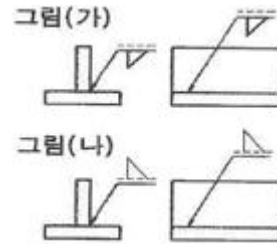
- ① 6312 → 안지름 치수 60mm

- ② 6300 → 안지름 치수 10mm
- ③ 6302 → 안지름 치수 15mm
- ④ 6317 → 안지름 치수 17mm

55. 스퍼 기어에서 피치원의 지름이 160mm이고, 잇수가 40일 때 모듈(module)은?

- ① 2 ② 4
- ③ 6 ④ 8

56. 다음 그림은 용접부의 기호 표시방법이다. (가)와 (나)에 대한 설명으로 틀린 것은?



① 그림 (가)의 실제 모양이다. (한쪽 용접)



② 그림 (나)의 실제 모양이다. (양쪽 용접)



③ 그림 (가)는 화살표 쪽을 용접하라는 뜻이다.

④ 그림 (나)는 화살표 반대쪽을 용접하라는 뜻이다.

57. CAD시스템에서 마지막 점에서 다음 점까지의 각도와 거리를 입력하여 선긋기를 하는 입력 방법은?

- ① 절대 직교좌표 입력방법
- ② 상대 직교좌표 입력방법
- ③ 절대 원통좌표 입력방법
- ④ 상대 극좌표 입력방법

58. 다음 입·출력 장치의 연결이 잘못된 것은?

- ① 입력장치 - 키보드, 라이트펜
- ② 출력장치 - 프린터, COM
- ③ 입력장치 - 트랙볼, 태블릿
- ④ 출력장치 - 디지털타이저, 플로터

59. 컴퓨터에서 CPU와 주변기기 간의 속도차이를 극복하기 위하여 두 장치 사이에 존재하는 보조 기억장치는?

- ① cache memory ② associative memory
- ③ destructive memory ④ nonvolatile memory

60. CAD시스템을 이용한 3차원 모델링 중 체적, 무게중심, 관성 모멘트 등의 물리적 성질을 구할 수 있는 것은?

- ① 와이어 프레임 모델링 ② 서피스 모델링
- ③ 솔리드 모델링 ④ 시스템 모델링

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	③	①	④	②	④	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	①	③	④	①	②	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	②	③	③	②	③	③	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	④	③	④	③	④	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	②	④	②	①	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	③	④	②	②	④	④	①	③